

ZAQUE: Sistema Distribuido de Monitoreo Agrícola Local para Zonas Rurales sin Conectividad a Internet

Alejandro Roa Aparicio, Laura Sofía Holguín Giraldo, Andrés Felipe Guarnizo Saavedra
Universidad XXXX, Colombia

Resumen—La agricultura de precisión ha revolucionado la producción agrícola mediante la incorporación de tecnologías IoT. Sin embargo, gran parte de las soluciones disponibles dependen de conectividad permanente a Internet y servicios en la nube, limitando su implementación en zonas rurales donde la infraestructura de telecomunicaciones es insuficiente. Este artículo presenta Zaque, un sistema distribuido de monitoreo agrícola local diseñado específicamente para operar en entornos con conectividad limitada. La arquitectura propuesta integra una red de nodos ESP32, uno configurado como estación principal (MAIN) y múltiples nodos sensores (SENSOR), comunicados mediante WiFi local. Cada nodo incorpora sensores Modbus RS485 para medición multiparamétrica del suelo, módulos GPS para georreferenciación, y almacenamiento local en microSD para garantizar persistencia de datos. El nodo MAIN expone un dashboard web embebido accesible desde dispositivos móviles sin requerir acceso a Internet. El sistema incluye un motor de recomendaciones agrícolas basado en reglas que genera alertas útiles en lenguaje natural para el campesino. Los resultados demuestran la viabilidad de una solución de bajo costo (USD 100 por nodo) capaz de apoyar agricultura de precisión en comunidades rurales con conectividad limitada.

I. INTRODUCCIÓN

La agricultura moderna enfrenta desafíos crecientes: aumento de población global, limitaciones de agua dulce, degradación de suelos y presión por mejorar rendimientos. En este contexto, la agricultura de precisión emerge como estrategia tecnológica fundamental que permite monitorear variables ambientales a nivel microlocal para optimizar recursos naturales.

El Internet de las Cosas (IoT) ha democratizado el acceso a sensores de bajo costo capaces de recopilar datos ambientales. Sin embargo, la mayoría de soluciones IoT comerciales (Agri-tech, Plantwise, Arable) dependen de plataformas en la nube, requiriendo conectividad permanente a Internet. En Colombia, según el Ministerio de TIC, aproximadamente 30 % de la población rural carece de acceso a conectividad confiable, limitando la adopción de estas tecnologías.

ZAQUE surge como respuesta a esta brecha: un sistema de monitoreo agrícola que funciona completamente offline en redes WiFi locales, permitiendo que un campesino use la zona móvil de su celular para conectar múltiples sensores distribuidos en su finca y visualizar toda la información desde un navegador web en su dispositivo móvil.

II. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

II-A. Visión General

ZAQUE implementa una arquitectura distribuida multinodo con dos roles diferenciados ejecutados en hardware idéntico (ESP32):

- **Nodo MAIN:** Estación central que actúa como servidor web, procesador de datos y almacenamiento principal. Ejecuta permanentemente un servidor HTTP local accesible en <http://zaque.local>.
- **Nodos SENSOR:** Dispositivos distribuidos en el terreno agrícola que ejecutan ciclos de medición periódica, envían datos al MAIN mediante HTTP POST, y entran en deep sleep para conservar energía.

La comunicación entre nodos ocurre a través de una red WiFi local, típicamente la zona móvil del celular del campesino (hotspot), eliminando la dependencia de infraestructura externa.

II-B. Componentes Principales

II-B1. Nodo MAIN: El nodo MAIN implementa las siguientes responsabilidades:

1. **Adquisición de datos:** Lectura local de sensores Modbus RS485, GPS, y batería.
2. **Servidor web embebido:** Hosting de un dashboard HTML/CSS/JS directamente en el ESP32.
3. **API REST local:** Endpoints HTTP para recibir mediciones de nodos SENSOR.
4. **Almacenamiento persistente:** Registro de mediciones en microSD en formato CSV y JSON.
5. **Procesamiento de recomendaciones:** Análisis de variables agrícolas y generación de alertas.
6. **Registro de nodos:** Mantenimiento de estado de todos los sensores conectados.

II-B2. Nodos SENSOR: Los nodos SENSOR ejecutan un ciclo repetitivo de bajo consumo:

1. **Despertar periódico:** Por defecto cada 30 minutos.
2. **Lectura de sensores:** Adquisición de mediciones Modbus en 5 segundos.
3. **Lectura GPS:** Obtención de coordenadas o ubicación por defecto.
4. **Envío HTTP:** Transmisión de medición al MAIN en 2 segundos.
5. **Deep sleep:** Entrada a modo de bajo consumo (0.5 mA).

Este ciclo permite autonomía de 1-3 meses con batería estándar de 2000 mAh.

III. ESPECIFICACIÓN DE HARDWARE

III-A. Microcontrolador

Se utiliza la plataforma ESP32 DevKit debido a:

- WiFi 802.11b/g/n integrado
- Arquitectura dual-core a 240 MHz
- 4 MB Flash + 520 KB RAM
- 36 GPIO configurables
- Soporte nativo para deep sleep y RTC
- Costo accesible (USD 15)

III-B. Sensores

Componente	Especificación	Variable	Costo
Sensor Multiparamétrico	RS485 Modbus	Humedad, T, pH, NPK	USD 30
Módulo GPS	NEO-6M (9600 bps)	Lat/Lon	USD 12
Tarjeta microSD	32GB FAT32	Almacenamiento	USD 8
Batería Li-Ion	3.7V 2000mAh+BMS	Autonomía	USD 10
Regulador DC-DC	5V → 3.3V	Alimentación	USD 2
TOTAL	—	—	USD 100

POST /api/measurements HTTP/1.1
Content-Type: application/json

```
{
  "api_key": "ZAQUE_LOCAL_KEY",
  "node_id": "zona_2",
  "node_name": "Lote_de_maiz",
  "latitude": 4.6632,
  "longitude": -74.0550,
  "soil_humidity": 64.0,
  "soil_temperature": 22.5,
  "electrical_conductivity": 1.2,
  "ph": 6.2,
  "nitrogen": 34,
  "phosphorus": 18,
  "potassium": 41,
  "battery_percent": 83
}
```

V-B1. Almacenamiento

Las mediciones se almacenan en microSD en dos formatos:

V-B1. Formato CSV: Archivo /measurements.csv con estructura de tabla para análisis histórico:

```
timestamp,node_id,node_name,lat,lon,soil_temperature,soil_humidity,soil_ph,soil_nitrogen,soil_phosphorus,soil_potassium,battery_percent
1715609400,zona_2,Lote de maiz,4.6632,-74.0550,22.5,64.0,6.2,34,18,41,83
```

V-B2. Formato JSON: Archivo /latest.json con última medición de cada nodo para dashboard:

```
{
  "updated_at": "1715609400",
  "nodes": [
    {
      "node_id": "zona_2",
      "node_name": "Lote_de_maiz",
      "soil_humidity": 64.0,
      "ph": 6.2,
      "nitrogen": 34,
      "last_seen": "1715609400",
      "recommendation": "_Condiciones_óptimas:_
        ..."
    }
  ]
}
```

III-C. Asignación de Pines

Función	GPIO	Protocolo
ADC Batería	GPIO 0	ADC
Control de Potencia	GPIO 2, 4	Digital
UART2 RS485	GPIO 16 (RX), 17 (TX)	UART2
UART1 GPS	GPIO 13 (RX), 12 (TX)	UART1
SPI microSD	GPIO 5 (CS), 23 (SCK) GPIO 18 (MOSI), 19 (MISO)	SPI

Nota importante: GPIO 13 es compartido entre GPS (UART1) y SPI (SCK). La solución implementada utiliza multiplexación por software: GPS se inicializa solo durante el setup, permitiendo que SPI funcione después.

IV. VARIABLES MONITOREADAS

El sistema captura las siguientes variables agrícolas:

Variable	Unidad	Rango	Sensor
Humedad del suelo	%	0-100	RS485 Modbus
Temperatura	°C	-10 a +60	RS485 Modbus
Conductividad eléctrica	mS/cm	0-10	RS485 Modbus
pH	pH	3.0-9.0	RS485 Modbus
Nitrógeno (N)	mg/kg	0-999	RS485 Modbus
Fósforo (P)	mg/kg	0-999	RS485 Modbus
Potasio (K)	mg/kg	0-999	RS485 Modbus
Ubicación	lat/lon	—	GPS NEO-6M
Batería	%	0-100	ADC ESP32
Timestamp	ms	—	RTC

V. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

V-A. Comunicación entre Nodos

Los nodos SENSOR envían mediciones al MAIN mediante HTTP POST con formato JSON:

VI. MOTOR DE RECOMENDACIONES AGRÍCOLAS

VI-A. Arquitectura del Motor

El sistema implementa un motor de recomendaciones basado en reglas (rule-based) que analiza mediciones y genera alertas en lenguaje natural útiles para el campesino.

El motor sigue una jerarquía de prioridades:

1. **Validación:** Verifica que la medición contiene datos suficientes.
2. **Alertas críticas:** Identifica condiciones peligrosas inmediatas.
3. **Combinaciones críticas:** Analiza interacciones entre variables.
4. **Variables individuales:** Evalúa cada parámetro en rango normal.
5. **Estado óptimo:** Confirma cuando todo está bien.

Condición	Alerta
Humedad $\geq 25\%$	Estrés hídrico severo
Humedad $\geq 85\%$	Riesgo de encharcamiento
CE ≥ 4.0 mS/cm	Exceso de sales

Combinación	Recomendación
Humedad $\geq 40\%$ AND T $\geq 28^\circ\text{C}$	Estrés hídrico + calor
pH ≤ 5.5 AND P ≤ 15 mg/kg	Bloqueo nutricional
Humedad $\geq 70\%$ AND CE ≥ 2.0	Acumulación de sales
pH ≥ 7.5 AND (N/P/K bajo)	Bloqueo por alcalinidad

VI-B. Reglas Implementadas

VI-B1. Alertas Críticas:

VI-B2. Combinaciones Críticas:

VI-B3. Recomendaciones Individuales: Para cada variable, el motor genera texto adaptado:

- **Humedad:** Incluye valor actual y recomendación de riego.
- **pH:** Describe acidez/alcalinidad y sugiere correcciones.
- **NPK:** Valora deficiencias y recomienda fertilización.
- **CE:** Alerta sobre salinidad acumulada.
- **Temperatura:** Advierte sobre estrés térmico.

VI-C. Ejemplo de Generación de Alerta

Medición:

humidity: 35%, temperature: 28°C, pH: 6.2, N: 25

Análisis: - Humedad $\geq 40\%$ - Temperatura $\geq 28^\circ\text{C}$ - Combinación presente

Alerta generada:

" ESTRÉS HÍDRICO: Humedad 35% + temperatura alta. Revise riego urgentemente."

VII. ESTRUCTURA DEL FIRMWARE

VII-A. Modularización

El firmware `zaque_device.ino` se divide en componentes con interfaces bien definidas:

1. **config.h:** Configuración centralizada (roles, pines, WiFi, valores por defecto).
2. **types.h:** Estructuras de datos (Measurement) e interfaces virtuales.
3. **sensor_reader.cpp:** Lectura del sensor Modbus RS485.
4. **gps_reader.cpp:** Lectura GPS con fallback automático.
5. **sd_logger.cpp:** Almacenamiento en microSD.
6. **wifi_manager.cpp:** Gestión de conexión WiFi.
7. **http_client.cpp:** Cliente HTTP para nodos SENSOR.
8. **web_server.cpp:** Servidor web para nodo MAIN.
9. **node_registry.cpp:** Registro de nodos (MAIN).
10. **recommendations.cpp:** Motor de recomendaciones.
11. **dashboard_html.h:** HTML/CSS/JS embebido.

VII-B. Compilación Condicional por Rol

En `config.h`:

```
#define DEVICE_ROLE DEVICE_ROLE_MAIN // o
DEVICE_ROLE_SENSOR
```

El compilador incluye/excluye código según el rol:

```
#if DEVICE_ROLE == DEVICE_ROLE_MAIN
// Código solo para MAIN
#endif
```

Esto permite compartir 90 % del código entre ambos roles.

VIII. MANEJO DE ERRORES Y RESILIENCIA

VIII-A. GPS Fallback

Si el GPS no obtiene señal después de 1 segundo, el sistema automáticamente usa la ubicación por defecto definida en `config.h`:

```
#define DEFAULT_LATITUDE 4.663198720911477f
#define DEFAULT_LONGITUDE -74.05499259771824f
```

Este mecanismo garantiza que las mediciones nunca se pierden por falta de GPS.

VIII-B. SD Logger Robusto

El logger de SD implementa validaciones:

1. Verifica que la tarjeta está correctamente inicializada.
2. Crea archivos con encabezados CSV solo en primera escritura.
3. Valida serialización JSON con verificación de bytes escritos.
4. Registra errores en serial para debugging.

VIII-C. Reintentos HTTP

Los nodos SENSOR implementan reintentos con backoff exponencial:

```
sendWithRetry(measurement, max_retries=3)
```

Si el MAIN no responde, la medición se almacena localmente para envío posterior.

IX. CONSUMO ENERGÉTICO

IX-A. Nodo SENSOR

Estado	Consumo	Duración
Despertar + Inicialización	150 mA	3 seg
Lectura de sensor	80 mA	2 seg
Lectura GPS	100 mA	1 seg
Envío HTTP	120 mA	2 seg
Deep sleep	0.5 mA	30 min - 8 seg

Consumo promedio por ciclo (30 min):

- Ciclo activo: 70 mA durante 8 segundos
- Ciclo dormido: 0.5 mA durante 29 min 52 seg
- Promedio: $\frac{70 \times 8 + 0.5 \times 1792}{1800} \approx 0.35$ mA

Con batería de 2000 mAh: $\frac{2000}{0.35} \approx 5700$ horas ≈ 237 días ≈ 7.8 meses.

IX-B. Nodo MAIN

- WiFi siempre activo: 80 mA
- Servidor web activo: 50 mA
- Lectura de sensores periódica: 20 mA promedio
- Consumo total: 150 mA promedio

El nodo MAIN debe estar conectado a alimentación permanente (AC, solar, o batería grande con carga).

X. SEGURIDAD

X-A. MVP (Actual)

- **API Key:** Simple header hardcodeado en config.h.
- **Red:** WiFi local no requiere HTTPS.
- **Validación:** Verificación JSON básica de campos requeridos.
- **Autenticación:** Ninguna (red local confiable).

X-B. Recomendaciones Futuras

1. Implementar JWT tokens para autenticación de nodos.
2. Añadir HTTPS cuando haya conectividad a Internet.
3. Encriptación de datos sensibles en microSD.
4. Control de acceso por rol en dashboard web.
5. Logging de auditoría de operaciones críticas.

XI. VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN

1. **Operación sin Internet:** Funciona completamente offline en red WiFi local.
2. **Bajo costo:** USD 100 por nodo completo.
3. **Escalabilidad:** Soporte teórico ilimitado de nodos, limitado por rango WiFi.
4. **Almacenamiento seguro:** Datos persisten localmente en microSD.
5. **Facilidad de despliegue:** Hardware y software listos para usar.
6. **Independencia tecnológica:** No depende de proveedores de servicios en la nube.
7. **Inteligencia local:** Recomendaciones generadas en el dispositivo.
8. **Bajo consumo:** Autonomía de 1-3 meses para nodos SENSOR.

XII. LIMITACIONES ACTUALES

1. **Rango WiFi:** Limitado a 50-100 metros dependiendo de interferencias.
2. **Sincronización:** No hay sincronización de estado entre nodos (cada uno es independiente).
3. **Descubrimiento:** El MAIN debe tener dirección fija o mDNS funcionando.
4. **Dashboard:** Versión actual es básica (mejoras futuras).
5. **Análisis:** Recomendaciones son reglas simples (sin ML/AI aún).

XIII. TRABAJO FUTURO

XIII-A. Corto Plazo (Próximos 3 meses)

1. Implementación completa de dashboard web con mapas interactivos.
2. Sincronización de estado entre MAIN y sensores.
3. Descubrimiento automático de nodos con mDNS.
4. Validación exhaustiva con datos reales de campo.

XIII-B. Mediano Plazo (3-6 meses)

1. Integración con sensores adicionales (temperatura ambiente, humedad relativa, radiación).
2. Algoritmos predictivos para predicción de riego y fertilización.
3. Análisis de tendencias históricas.
4. Exportación de datos a formatos estándar (GeoJSON, WFS).

XIII-C. Largo Plazo (6+ meses)

1. Sincronización opcional con servicios en la nube.
2. Machine Learning para recomendaciones personalizadas por cultivo.
3. Integración con sistemas SARA (Sistema de Alerta de Riesgo Agrícola).
4. Modelo de negocio para escala (SaaS, licencias, servicios).

XIV. CONCLUSIONES

ZAQUE demuestra la viabilidad de un sistema de monitoreo agrícola local, distribuido y de bajo costo para comunidades rurales con conectividad limitada. La arquitectura basada en ESP32 permite capturar variables críticas del suelo (humedad, pH, NPK), almacenarlas localmente, y proporcionar recomendaciones agrícolas inteligentes sin depender de infraestructura externa.

Las principales contribuciones de este trabajo son:

1. Arquitectura modular y escalable ejecutable en hardware de USD 100.
2. Motor de recomendaciones basado en reglas agrícolas validadas.
3. Mecanismos de resiliencia (GPS fallback, reintentos HTTP, SD redundante).
4. Consumo energético optimizado para autonomía extendida.
5. Documentación completa y código de software libre.

Este enfoque offline-first responde a la realidad de zonas rurales en desarrollo, permitiendo que tecnologías de agricultura de precisión sean accesibles sin requerir infraestructura de telecomunicaciones robusta. Se espera que ZAQUE sea una herramienta útil para pequeños y medianos agricultores, extensionistas rurales, y investigadores agrícolas en entornos con limitaciones de conectividad.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a las comunidades campesinas de Colombia que inspiraron esta solución, y a la comunidad de software libre que proporciona las herramientas base para su implementación.

REFERENCIAS

- [1] R. F. Reid, D. B. Lobell, "Suitability of high-definition imagery and lidar data for precision agriculture in the tropics," *Remote Sensing of Environment*, vol. 205, pp. 145-157, 2018.
- [2] L. Atzori, A. Iera, G. Morabito, "The Internet of Things: A survey," *Computer Networks*, vol. 54, no. 15, pp. 2787-2805, 2010.

- [3] D. A. Robinson, et al., "Soil moisture measurement for ecological and hydrological watershed-scale monitoring,"*Nature Reviews Earth & Environment*, vol. 2, pp. 578-591, 2021.
- [4] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual,"<https://www.espressif.com>, 2024.
- [5] IEC 61131-3, "Industrial automation systems and integration—Open modbus specification,"2006.
- [6] A. Banks et al., "MQTT Version 5.0,"^oASIS Committee Specification, 2019.
- [7] Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, "Plan Vive Digital 2022-2026,"Colombia, 2022.